BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

ÔN TẬP GIỮA KỲ I – ĐỀ SỐ 04

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Câu	**a)**	**b)**	**c)**	**d)**
1	Đúng	Sai	Đúng	Đúng
2	Đúng	Sai	Đúng	Sai

PHẦN III. Trả lời ngắn

Câu	1	2	3	4
Đáp số	2	$\dfrac{4}{13}$	76,1 m	2

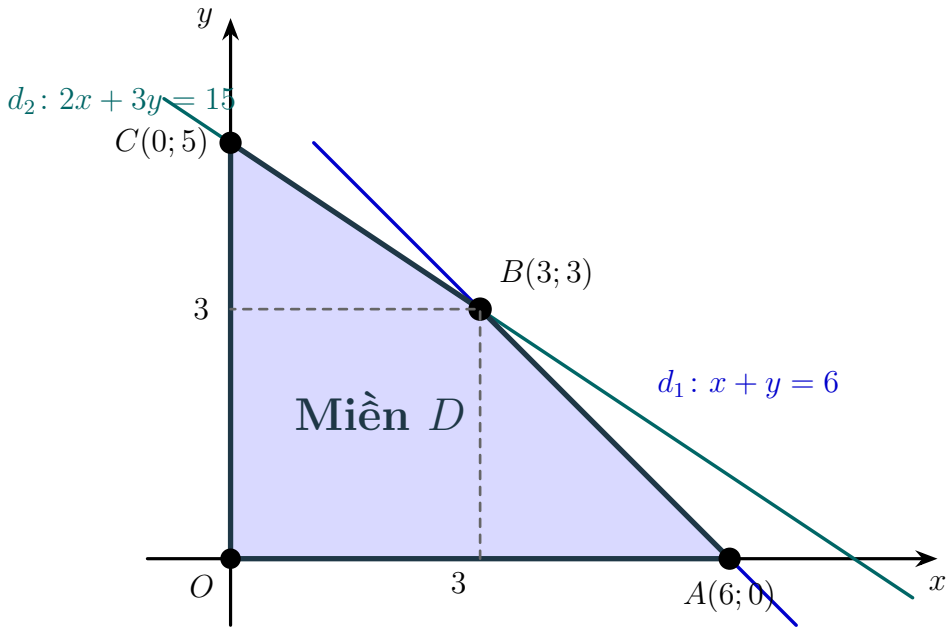
PHẦN IV. Tự luận – kết quả cần đạt

Câu	**Kết quả tóm tắt**
1	$A \cap B = [1;4)$; $A \cup B = [-3;+\infty)$; $A \setminus B = [-3;1)$. Trục số của $A \setminus B$: lấy nửa khoảng $[-3;1)$, gạch bỏ phần còn lại bên ngoài.
2	a) Biến đổi: $K = \dfrac{1+\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha} = \dfrac{1}{\cos^2\alpha} + \tan^2\alpha = 2\tan^2\alpha + 1$. b) Khi $\cos\alpha = -\dfrac{1}{3} \implies \tan^2\alpha = 8 \implies K = 2(8)+1 = \boxed{17}$.
3	a) $BC = \sqrt{25^2+30^2-2\cdot 25\cdot 30\cos 60^\circ} = 5\sqrt{31} \approx \boxed{27{,}8\text{ m}}$. b) Trung tuyến $AM = \sqrt{\dfrac{2(25^2+30^2)-775}{4}} = \dfrac{5\sqrt{91}}{2} \approx \boxed{23{,}8\text{ m}}$. c) Diện tích mảnh vườn: $S = \dfrac{1}{2}\cdot 25\cdot 30\sin 60^\circ = \dfrac{375\sqrt{3}}{2} \approx \boxed{325\text{ m}^2}$.
4	a) Hệ BPT: $\begin{cases} 2x+y \le 80 \\ x+2y \le 70 \\ x,y \in \mathbb{Z},\ x \ge 0,\ y \ge 0 \end{cases}$; Tiền lãi: $L(x;y) = 40\,000x + 30\,000y$ (đồng). b) Cơ sở nên sản xuất **30 hộp loại** A và **20 hộp loại** B; tiền lãi lớn nhất đạt $\boxed{1\,800\,000\text{ đồng}}$.

HÌNH VẼ MIỀN NGHIỆM HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

(PHẦN III – CÂU 4 & PHẦN IV – CÂU 4)

1. Phần III – Câu 4: Miền đa giác D của hệ bất phương trình



---

2. Phần IV – Câu 4: Miền nghiệm tứ giác $OABC$ của bài toán tối ưu

